

Proiect: Aplicații Web cu Arhitectură de Microservicii

INFORMAȚII GENERALE

Echipe: 2-3 studenți

Durată: 1 semestru

Punctaj total: 100% (60% cerințe obligatorii + 40% cerințe opționale)

PARTEA I: CERINȚE OBLIGATORII (60%)

1. Model de Date (10%)

Cerințe: Lab2

- Minimum 6-7 entități interconectate
- Relații de toate tipurile:
 - @OneToOne (min. 1 exemplu)
 - @OneToMany / @ManyToOne (min. 2 exemple)
 - @ManyToMany (min. 1 exemplu)
- Diagrama ER documentată în README

Criterii evaluare:

- Complexitate model de date
- Relevanța relațiilor pentru domeniul ales
- Documentație

2. Operații CRUD Complete (8%)

Cerințe: Lab2

- **Create, Read, Update, Delete** pentru toate entitățile
- Repository pattern cu Spring Data JPA
- Service layer cu logică de business
- Exception handling specific pentru fiecare operație

Criterii evaluare:

- Implementare completă CRUD
- Calitatea codului și separarea responsabilităților
- Tratarea excepțiilor

3. Configurare Multi-Environment (5%)

Cerințe: Lab2

- Minimum 2 profiluri Spring (`dev`, `test`)
- Configurare pentru minimum 2 baze de date diferite:
 - Una pentru dezvoltare (PostgreSQL/MySQL)

- Una pentru testare (H2 in-memory sau separată)

- Fișiere de configurare separate (`application-dev.yml`, `application-test.yml`)

Criterii evaluare:

- Configurare profiles (3p)
- Separarea corectă a mediilor (3p)

4. Testing (7%)

Cerințe: Lab 4

- **Unit tests:** minimum 70% coverage pentru service layer
- **Integration tests:** minimum 3 scenarii end-to-end
- Utilizare JUnit 5 + Mockito
- Test database configuration

Criterii evaluare:

- Unit tests
- Integration tests
- Code coverage

5. Views și Validare (10%)

Cerințe: Lab 4

- **Frontend:** Thymeleaf/JSP sau framework modern (React/Vue/Angular)
- **Formulare:** pentru toate operațiile CRUD
- **Validare:**
 - Server-side cu Bean Validation (`@Valid`, `@NotNull`, etc.)
 - Client-side validation
 - Mesaje de eroare user-friendly
- **Exception handling:** pagini de eroare custom (404, 500, etc.)

Criterii evaluare:

- Interfață funcțională și intuitivă
- Validare completă
- Tratarea erorilor

6. Logging (4%)

Cerințe:

- Framework: SLF4J + Logback/Log4j2
- Nivele de logging configurate corect (INFO, DEBUG, ERROR)
- Logging în fișiere separate pentru erori
- **[Optional]** Aspecte pentru logging automat

Criterii evaluare:

- Configurare logging
- Utilizare adecvată în cod

7. Paginare și Sortare (6%)

Cerințe:

- Implementare `Pageable` pentru minimum 3 entități
- Opțiuni de sortare după minim 2 criterii per entitate
- UI pentru navigare între pagini
- Configurare dimensiune pagină

Criterii evaluare:

- Implementare backend
- Integrare frontend

8. Spring Security (10%)

Cerințe minime: Lab5 (saptamana 6)

- Autentificare JDBC
- Minimum 2 roluri (USER, ADMIN)
- Protejarea endpoint-urilor bazată pe rol
- Pagină de login custom
- Logout funcțional

Cerințe recomandate pentru punctaj maxim:

- Password encoding (BCrypt)
- Remember me functionality
- CSRF protection activă

Criterii evaluare:

- Autentificare funcțională
- Autorizare bazată pe roluri
- Best practices securitate

PARTEA II: CERINȚE OPȚIONALE - Microservicii (40%)

Arhitectura Generală

Obligatoriu pentru cerințe opționale: Migrarea aplicației monolitice la minimum **3** microservicii independente.

Exemple de decompoziție:

- User Service (autentificare, gestionare utilizatori)

- Business Logic Service (entitățile principale)
- Notification Service / Reporting Service

1. Configurare Centralizată (4%) productapi demo (saptamana 5,6)

Tehnologii: Spring Cloud Config / Kubernetes ConfigMaps

Cerințe:

- Config Server pentru toate microserviciile
- Externalizarea configurațiilor sensibile
- Refresh dinamic fără restart+-+

2. Service Discovery și Comunicare (6%)

Tehnologii: Eureka / Kubernetes Service Discovery productapi demo (saptamana 5,6)

Cerințe:

- Service registry funcțional
- Comunicare inter-servicii prin:
 - REST (Feign Client / RestTemplate)
 - SAU Message Broker (RabbitMQ/Kafka)
- Demonstrare că serviciile se descoperă automat

3. Load Balancing și Scalabilitate (5%)

Cerințe: productapi demo (saptamana 5,6)

- Client-side load balancing (Spring Cloud LoadBalancer)
- Demonstrare rulare multiplă instanță pentru un serviciu
- Testing cu minim 2 instanțe per serviciu

4. API Gateway (4%)

Tehnologii: Spring Cloud Gateway / Kubernetes Ingress

Cerințe:

- Routing centralizat
- Rate limiting
- Request/Response filtering

5. Monitorizare și Metrici (5%)

Tehnologii: Spring Boot Actuator + Prometheus + Grafana

Cerințe: productapi demo (saptamana 6)

- Actuator endpoints expuse
- Dashboard cu metrici (CPU, memory, requests)
- Health checks pentru toate serviciile
- Distributed tracing (Zipkin/Jaeger - bonus)

6. Securitate Distribuită (4%)

Cerințe:

- JWT authentication între microservicii
- SAU OAuth2 / Keycloak
- Secure communication (HTTPS - bonus)

7. Resilience și Fault Tolerance (5%)

Tehnologii: Resilience4j / Hystrix

Cerințe:

- Circuit Breaker pentru minimum 2 servicii
- Retry mechanism
- Fallback methods
- Demonstrare comportament în caz de eroare

8. Design Patterns (3%)

Exemple:

- Saga Pattern pentru tranzacții distribuite
- CQRS pentru separarea read/write
- Event Sourcing
- Strangler Fig pentru migrare treptată

Cerințe: Implementare și documentare minimum 1 pattern

9. NoSQL și Caching (4%)

Cerințe: Lab3

- Integrare minimum 1 bază NoSQL (MongoDB/Redis/Cassandra)
- Caching layer (Redis/Hazelcast) pentru date accesate frecvent
- Demonstrare beneficii de performanță

10. Micro-frontends (bonus 2-..%)

Cerințe:

- Separarea frontend-ului în module independente
- Tehnologii: Module Federation / Single-SPA

11. CI/CD Pipeline (2-..%)

Tehnologii: Jenkins / GitLab CI / GitHub Actions

Cerințe:

- Build automatizat
- Rulare teste automate
- Deployment automat (staging)

- Docker containerization

12. AI Agents - Dezvoltare (bonus 2-..%)

Exemple:

- GitHub Copilot pentru pair programming
- Code review automatizat
- Documentație generată automat

Cerințe: Documentare utilizare și beneficii

13. AI Agents - Runtime (2-..%)

Exemple aplicație:

- Recomandări personalizate
- Chatbot pentru suport
- Analiza semantică a conținutului
- Search enhancement

Cerințe: Integrare funcțională în aplicație

LIVRABILE ȘI EVALUARE

1. Repository Git

Cerințe:

- Repository public pe GitHub/GitLab
- Commit-uri regulate
- Branch strategy (main + dev minimum)
- README complet cu:
 - Descrierea proiectului
 - Arhitectură
 - Setup instructions
 - API documentation
 - Screenshots
 - Contribuții membrii echipei

Penalizări:

- Commit-uri neregulate
- Documentație incompletă
- Un singur commit final

2. Deployment

Opțiuni:

- Heroku / Railway / Render (free tier)
- AWS / Azure / GCP (free tier student)
- Kubernetes cluster (Minikube / Kind local)
- Docker Compose deployment

Cerințe:

- Aplicație accesibilă online
- Link funcțional în README
- Environment variables configurate corect

3. Prezentare Finală (obligatoriu)

Format: 15-20 minute / 5-10 minute întrebări

Conținut:

- Demo live al aplicației
- Arhitectură și decizii tehnice
- Walkthrough prin cod (părți cheie)
- Provocări și soluții
- Lessons learned

Deadline	Etapă	Deliverable
Săptămâna 4 22 martie	Planificare	Tema proiect. Document specificații + diagrame ER
Săptămâna 10 10 mai	Cerințe obligatorii	Model + CRUD + teste basic + Security + views + validare
Săptămâna 14	Finalizare, Cerințe opționale	Microservicii (minim 3 servicii), Documentație + deployment
Sesiune	Prezentare	Demo + Q&A

CRITERII DE PUNCTARE - REZUMAT

Cerințe Obligatorii (60%)

- Model de date (10%)
- CRUD operations (8%)
- Multi-environment (5%)
- Testing (7%)
- Views & validation (10%)
- Logging (4%)
- Paginare & sortare (6%)
- Spring Security (10%)

Cerințe Opționale (40%)

- Config centralizată (4%)
- Service discovery (6%)
- Load balancing (5%)
- API Gateway (4%)
- Monitorizare (5%)
- Securitate (4%)
- Resilience (5%)
- Design patterns (3%)
- NoSQL & Caching (4%)

Bonus (până la 10%)

- Micro-frontends (2%)
- AI in development (2%)
- AI integration (2%)
- Deployment live (2%)

RECOMANDĂRI

Pentru Nota 6-7 (Cerințe Obligatorii)

- Focus pe implementare solidă a tuturor cerințelor obligatorii
- Testing adecvat
- Documentație clară

Pentru Nota 8-9 (+ Microservicii Basic)

- Toate cerințele obligatorii
- Minim 3 microservicii
- Service discovery + load balancing
- Monitoring basic

Pentru Nota 10 (Microservicii Complet)

- Implementare completă și solidă
 - Minimum 5-6 cerințe opționale
 - Best practices peste tot
-
- Deployment live